

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN-UNE 60 *Combustibles gaseosos e instalaciones y aparatos de gas*, cuya secretaría desempeña SEDIGAS.



UNE 60670-12

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio

Gas installations pipework supplied at maximum operating pressure (MOP) up to and including 5 bar.

Part 12: Technical criteria for periodic inspection of the pipework installations in service.

Installations intérieures de gaz alimentés a une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar. Partie 12: Critères techniques pour la révision périodique des installations intérieures en service.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 60670-12:2014.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2023

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Índice

0	Introducción.....	4
1	Objeto y campo de aplicación.....	6
2	Normas para consulta.....	6
3	Procedimiento y clasificación de las anomalías.....	6
3.1	Procedimiento	6
3.2	Clasificación de anomalías	7
4	Control periódico de instalaciones receptoras individuales.....	7
4.1	Instalaciones de potencia útil nominal inferior o igual a 70 kW	7
4.2	Instalaciones de potencia útil nominal superior a 70 kW	10
5	Control periódico de instalaciones receptoras comunes.....	13
5.1	Anomalías principales [CP].....	13
5.2	Anomalías secundarias [CS].....	14

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos elementos de este documento puedan ser objeto de derechos de patente. UNE no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

0 Introducción

La Norma UNE 60670 tiene por objeto establecer los criterios técnicos, los requisitos esenciales de seguridad y las garantías de buen servicio, que se deben utilizar al diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente las instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar, así como las condiciones de ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos de gas.

La Norma UNE 60670 está compuesta de 13 partes bajo el título general *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar*, incluyendo la presente, en las que se desarrollan los diferentes aspectos de las instalaciones receptoras de gas:

- *Parte 1: Generalidades.*
- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Esta parte, junto con las 12 restantes, anulan y sustituyen las trece siguientes partes de la Norma UNE 60670 de julio de 2014:

- *Parte 1: Generalidades.*

- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Los cambios principales de esta parte de la Norma EN 60670 en comparación con la edición previa son los siguientes:

- Se precisa mejor y desarrolla qué se consideran deficiencias apreciables en los conductos de evacuación de los productos de la combustión.
- Se generaliza como anomalía principal el hecho de que un aparato de gas de tipo B esté ubicado en un local de $V \leq 8 \text{ m}^3$ que carece de la ventilación suficiente, con independencia de que disponga o no del conducto de evacuación de los productos de la combustión que, por diseño, se presupone ha de llevar.
- En los casos de llaves no bloqueables, se considera anomalía principal si éstas no están cerradas, precintadas y taponadas.
- Se precisa mejor y desarrolla qué se entiende por estado general de conservación de la instalación defectuoso o utilización de materiales o técnicas de unión inadecuados.
- Adicionalmente a que la puerta o cerradura en armario de regulación o en recinto de contadores sea incorrecta se considere como anomalía secundaria, también se considera como tal la no existencia de puerta.
- Se añade como anomalía secundaria la falta de identificación de los contadores (en centralización de contadores) o de las llaves de usuario (en centralizaciones de llaves).

1 Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la norma establece los criterios técnicos básicos que se deben aplicar en el control periódico de las instalaciones receptoras de gas en servicio suministradas con una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

UNE 60311, *Canalizaciones de combustibles gaseosos con presión máxima de operación inferior o igual a 5 bar.*

UNE 60601, *Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos.*

UNE 60620-3:2021, *Instalaciones receptoras de gas natural suministradas a una presión máxima de operación (MOP) superior a 5 bar. Parte 3: Estaciones de regulación y medida.*

UNE 60670-4:2023, *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 4: Diseño y construcción.*

UNE 60670-5:2023, *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*

UNE 60670-6:2023, *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*

UNE 60670-7, *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*

UNE 60670-11:2023, *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*

3 Procedimiento y clasificación de las anomalías

3.1 Procedimiento

En el control periódico de las instalaciones receptoras se debe verificar su correcta estanquidad y aptitud de uso en sus partes visibles y accesibles. Cuando la visita de control periódico arroje un resultado favorable, se debe emitir el certificado correspondiente.

Si se detectara alguna anomalía durante la visita, se debe emitir el informe de anomalías, en el que se indique el alcance de las mismas y la situación en que queda la instalación, así como el plazo de corrección.

Además, se deben incluir en ambos documentos las recomendaciones de seguridad que se consideren oportunas.

3.2 Clasificación de anomalías

Las anomalías de las instalaciones receptoras de gas se clasifican en:

- Anomalías principales: Se consideran anomalías principales aquéllas que por su propia naturaleza se deben subsanar en el mismo momento de su detección. En el caso de que esto no sea posible, se debe interrumpir el suministro de gas a la instalación receptora, parcial o totalmente, o al aparato de gas afectado, según proceda.
- Anomalías secundarias: Se consideran anomalías secundarias aquéllas en las que, por su propia naturaleza, no es preciso cortar el suministro de gas a la instalación. No obstante, el usuario debe proceder a su corrección en el plazo máximo de 6 meses, a excepción de aquellas faltas de estanquidad consideradas como anomalías secundarias, que se deben corregir en el menor tiempo posible, y siempre en un plazo inferior a quince días naturales.

4 Control periódico de instalaciones receptoras individuales

Se consideran anomalías de las instalaciones individuales las que se indican a continuación.

4.1 Instalaciones de potencia útil nominal inferior o igual a 70 kW

4.1.1 Anomalías principales [IPa]

4.1.1.1 Fuga de gas [IPa-1]

Se debe realizar una comprobación de estanquidad de la instalación individual y de las conexiones de los aparatos de gas, indistintamente mediante alguna de las técnicas descritas en el apartado 6.1 de la Norma UNE 60670-11:2023.

En el caso de que se detecte fuga se debe considerar siempre la instalación no apta para su uso y por tanto como anomalía principal IPa-1.

En el caso de tramos aéreos exteriores se debe aplicar el apartado 4.2.1.1.

4.1.1.2 Aparato de gas de tipo A o tipo B instalado en dormitorio, o en local de baño o ducha [IPa-2]

Se considera anomalía principal la existencia de un aparato de gas de tipo A o tipo B instalado en un dormitorio o en un local de baño, ducha o aseo.

Para la valoración de esta anomalía debe tenerse en cuenta la consideración de dos locales como uno solo descrito en el apartado 4.1.1 de la Norma UNE 60670-6:2023.

4.1.1.3 Tubo flexible visiblemente dañado [IPa-3]

Se considera como anomalía principal la presencia de grietas, fisuras o daños en un tubo flexible de elastómero (con o sin armadura) o en un tubo flexible espirometálico.

4.1.1.4 Tubo flexible de elastómero en contacto con las paredes calientes de un horno u otros aparatos de cocción [IPa-4]

No se considera como anomalía cuando la conexión disponga de unos aislantes adecuados que impidan el contacto del flexible con la parte caliente del horno.

4.1.1.5 Deficiencias apreciables en los conductos de evacuación de los productos de la combustión de los aparatos de tipo B y tipo C [IPa-5]

Estas deficiencias son:

- Falta del conducto de evacuación de los productos de la combustión.
- Falta o deterioro del deflector. Se considera como tal deficiencia la inexistencia de deflector en el extremo del conducto de evacuación de los productos de la combustión, o deterioro de aquél que impida su funcionalidad.
- Conducto de evacuación de los productos de la combustión que desemboca en local no considerado como zona exterior.
- Diámetro menor que el adecuado.
- Estrangulación.
- Materiales no resistentes a la temperatura de los productos de la combustión.
- Evidente falta de estanquidad.
- Bordesar obstáculos con descenso de cota en alguna parte del trazado, exclusivamente cuando se trate de aparatos de tiro natural.

4.1.1.6 Extractor mecánico, campana extractora de cocina o aparato de gas que dispone de un dispositivo de ayuda a la evacuación de los productos de la combustión, conectados a la misma chimenea donde también tienen salida los productos de la combustión de aparatos de gas de tipo B de tiro natural [IPa-6]**4.1.1.7 Aparato de gas de tipo B ubicado en un local de $V \leq 8 \text{ m}^3$ y que carece de la ventilación suficiente [IPa-7]****4.1.1.8 Llaves de aparatos sin conectar que no estén cerradas, bloqueadas, precintadas y taponadas [IPa-8]**

En los casos de llaves no bloqueables, se considera anomalía si éstas no están cerradas, precintadas y taponadas.

4.1.2 Anomalías secundarias [ISa]**4.1.2.1 Aparato de gas de tipo B que está ubicado en un local de $V > 8 \text{ m}^3$ que carece de la ventilación suficiente [ISa-1]**

4.1.2.2 Estado general de conservación de la instalación defectuoso o utilización de materiales o técnicas de unión inadecuados [ISa-2]

Se considera como anomalía secundaria:

- Materiales de tuberías, soportes, protecciones o uniones en mal estado o con deficiencias (por ejemplo, corrosión manifiesta, ...).
- Llaves de corte en malas condiciones, faltan o no son accesibles (llave de usuario, llave de vivienda o llave de aparato).
- Estado defectuoso del regulador de usuario y/o de la válvula de seguridad por mínima presión.
- En el caso de instalaciones receptoras individuales no conectadas a una instalación receptora común:
 - Puerta o cerradura incorrecta en armario de regulación y/o medida.
 - Existencia de grietas, apreciables visualmente, en las paredes interiores del armario de regulación y/o medida, que posibiliten canalizar potenciales fugas de gas a la estructura del edificio.

4.1.2.3 Tubo flexible inadecuado, conexión defectuosa del mismo o en contacto con partes calientes [ISa-3]

Se consideran como anomalías secundarias las siguientes:

- Tubo flexible sin enchufe de seguridad en el caso de gases de la segunda familia.
- La existencia de un tubo flexible espirometálico o de elastómero en contacto con las partes calientes de un horno u otros aparatos de cocción. No se considera como anomalía cuando la conexión disponga de unos aislantes adecuados que impidan el contacto del flexible con la parte caliente del horno o éste disponga de aislamiento térmico en su parte posterior que limite el sobrecalentamiento, tal como se recoge en la Norma UNE 60670-7.
- La presencia de tubos flexibles de elastómero, o de tubos de elastómero con armadura (interna o externa) y conexiones mecánicas, que estén caducados.
- La presencia de tubos flexibles de elastómero o de tubos de elastómero con armadura, carentes de identificación, sin fecha de caducidad o de longitud mayor que la indicada en la Norma UNE 60670-7.
- La unión defectuosa de un tubo flexible de elastómero al aparato de gas, o a la instalación individual de gas o envase, según el caso (boquillas, abrazaderas o conexiones inadecuadas). Se debe verificar manualmente que dichas uniones son correctas y que no existe riesgo de fácil desconexión del tubo flexible.

4.1.2.4 El incumplimiento apreciable a través de las partes visibles de las tuberías, de las condiciones establecidas en el apartado 4.4 de la Norma UNE 60670-4:2023, al discurrir dichas tuberías por las cavidades de altillos, falsos techos, cámaras y sótanos [ISa-4]

4.1.2.5 Local con ventilación inadecuada [ISa-5]

- Falta orificio de ventilación (excepto para aparatos de tipo C).

- Orificio de ventilación insuficiente, obstruido o situado a una altura diferente de la especificada en la Norma UNE 60670-6.

No se considera anomalía si existe un extractor mecánico que comunique con el exterior o patio de ventilación, o con un conducto de evacuación vertical individual o colectivo específicamente diseñado para ello, de sección libre de paso, cuando el extractor esté parado, igual o superior a 80 cm², cuando la suma de los consumos caloríficos de todos los aparatos de tipo A instalados en el correspondiente local sea inferior o igual a 16 kW, e igual o superior a 100 cm² cuando la suma anterior tenga un valor superior a 16 kW.

En estos casos, el extremo inferior del extractor mecánico debe estar situado a una altura igual o superior a 1,80 m, con relación al suelo del local, o bien a menos de 0,40 m del techo, a excepción de los casos en que se encuentre ubicado en el interior de una campana extractora, que no tiene límite de altura.

4.1.2.6 Local con volumen insuficiente cuando el consumo calorífico total de los aparatos de cocción instalados en el mismo sea superior a 16 kW [ISa-6]

Para la valoración de dicho volumen se debe tener en cuenta lo indicado en el apartado 4.2.1 de la UNE 60670-6:2023.

4.1.2.7 Falta el sistema de detección y corte de gas, en contra de lo indicado en la Norma UNE 60670-6 [ISa-7]

4.1.2.8 Conducciones de otros servicios, de acuerdo a lo indicado en el apartado 4.3 de la Norma UNE 60670-4:2023 en contacto con conducciones de gas [ISa-8]

4.2 Instalaciones de potencia útil nominal superior a 70 kW

4.2.1 Anomalías principales [IPb]

4.2.1.1 Fuga de gas [IPb-1]

Se debe realizar una comprobación de estanquidad de la instalación, acometida interior, estación de regulación y medida y líneas de distribución, hasta llave de aparato, indistintamente mediante alguna de las técnicas descritas en el apartado 6.1 de la Norma UNE 60670-11:2023.

En el caso de que se detecte fuga en la instalación, se debe actuar de una de las siguientes formas:

A) Gases menos densos que el aire

- a) Fuga de gas localizada en un espacio interior del edificio considerado como emplazamiento no peligroso de acuerdo a la reglamentación vigente¹⁾.
 - a1) Midiendo el caudal de fuga. Para ello, se utiliza un método adecuado al propósito, efectuando la medición a la presión de operación, y a continuación se aplican los siguientes criterios:

¹⁾ La reglamentación vigente en el momento de edición de esta norma es el Real Decreto 400/1996, que transpone la Directiva ATEX, sobre sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.

- Instalación no apta para uso: Si el caudal de fuga es superior a 5 l/h de gas, se considera como anomalía principal IPb-1; también se considera esta situación para toda sala de máquinas en la que el caudal de fuga de gas detectado sea superior a 1 l/h si dicha sala no dispone de un sistema de detección y corte de gas de acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma UNE 60601.
- Instalación en aptitud de uso pendiente de corrección: Si el caudal de fuga se encuentra entre 1 l/h y 5 l/h, se considera como anomalía secundaria ISb-1.
- Instalación en aptitud de uso: Si el caudal de fuga es inferior a 1 l/h, se considerará la instalación como apta para su uso.

a2) No midiendo el caudal de fuga. En este caso se considera siempre la instalación no apta para su uso y por tanto como anomalía principal IPb-1.

- b) Fuga de gas localizada en un espacio interior del edificio considerado como emplazamiento peligroso de acuerdo a la reglamentación vigente o fuga de gas no localizada.

En cualquiera de estas dos situaciones se considera la instalación no apta para su uso y como anomalía principal IPb-1.

- c) Fuga de gas localizada en un tramo aéreo situado en el exterior del edificio.

Si no comporta riesgo potencial se considera como anomalía secundaria ISb-1, considerándose anomalía principal IPb-1 en el resto de los casos.

- d) Tramo enterrado: Se debe aplicar lo indicado en la Norma UNE 60311.

B) Gases más densos que el aire

En el caso de gases más densos que el aire se considera siempre como anomalía principal IP-1, sin medir el caudal de fuga.

4.2.2 Anomalías secundarias [ISb]

4.2.2.1 Fugas de gas secundarias [ISb-1]

Para considerar una fuga de gas como secundaria (anomalía ISb-1) se atiende a lo indicado en el apartado 4.2.1.1.

4.2.2.2 Estado general de conservación de la instalación defectuoso o utilización de materiales o técnicas de unión inadecuados [ISb-2]

Se considera como anomalía secundaria:

- Materiales de tuberías, soportes o uniones en mal estado o con deficiencias (por ejemplo, corrosión manifiesta).
- Llaves de corte en malas condiciones, faltan o no son accesibles (llave de usuario, llave de vivienda o llave de aparato).

- Estado defectuoso del regulador de usuario y/o de la válvula de seguridad por mínima presión.
- En el caso de instalaciones receptoras individuales no conectadas a una instalación receptora común:
 - Puerta o cerradura incorrecta en armario de regulación y/o medida.
 - Existencia de grietas, apreciables visualmente, en las paredes interiores del armario de regulación y/o medida, que posibiliten canalizar potenciales fugas de gas a la estructura del edificio.

4.2.2.3 El incumplimiento, apreciable a través de las partes visibles, de las condiciones establecidas en el apartado 4.4 de la Norma UNE 60670-4:2023 al discurrir tuberías por las cavidades de altillos, falsos techos, cámaras y sótanos [ISb-3]

4.2.2.4 Inexistencia o difícil accesibilidad de la llave general de usuario [ISb-4]

La llave general de usuario, o de inicio de instalación receptora, debe existir, y permitir su adecuada manipulación. No deben existir obstáculos que impidan su accesibilidad, ni recurrir a soluciones extrañas (escaleras móviles, trampillas, etc.) para acceder a la misma.

4.2.2.5 Estación de regulación con o sin medida sin toma de tierra y/o juntas dieléctricas [ISb-5]

Se considera esta anomalía cuando se observe que en la ERM sus dispositivos no están conectados a tierra mediante toma al efecto. Igualmente se debe indicar esta anomalía si la ERM no dispone de juntas aislantes que la protejan de posibles corrientes eléctricas que puedan entrar en la estación, bien del tramo de acometida interior o de las líneas de distribución.

4.2.2.6 Ventilación del recinto de la ERM insuficiente o incorrecta [ISb-6]

Se considera como anomalía secundaria el incumplimiento de los requisitos de ventilación, descritos en el apartado 5.7 de la Norma UNE 60620-3:2021.

4.2.2.7 Ubicación del recinto de la ERM y/o distancias mínimas de seguridad incorrectos [ISb-7]

Se considera como anomalía secundaria el incumplimiento de los requisitos de ubicación de la ERM, en función de su clase y del tipo de recinto. Se debe comprobar que es conforme con los apartados 5.3, 5.4 y 5.5, en lo relativo también a las descargas de gas a la atmósfera, de la Norma UNE 60620-3:2021.

4.2.2.8 Inexistencia, deterioro o caducidad de la revisión del extintor de polvo seco [ISb-8]

En las inmediaciones del límite del recinto de la ERM y en el exterior del mismo, debe existir un extintor de polvo seco, accesible, de capacidad igual a 12 kg, y en perfectas condiciones de utilización.

4.2.2.9 La instalación eléctrica de la ERM incumple con la normativa vigente [ISb-9]

Incumplimiento del apartado 7.3 de la Norma UNE 60620-3:2021.

4.2.2.10 Inexistencia de la señalización correspondiente [ISb-10]

Incumplimiento del capítulo 6 de la Norma UNE 60620-3:2021, en lo correspondiente a la señalización mediante letreros.

5 Control periódico de instalaciones receptoras comunes

Se consideran anomalías de las instalaciones comunes las que se indican a continuación:

5.1 Anomalías principales [CP]

5.1.1 Fuga de gas principal [CP-1]

La comprobación de estanquidad de la instalación común se debe realizar indistintamente mediante alguna de las técnicas descritas en el apartado 6.1 de la Norma UNE 60670-11:2023.

En el caso de que se detecte fuga en la instalación común, se debe actuar de una de las siguientes formas:

A) Gases menos densos que el aire

- a) Fuga de gas localizada en un espacio interior del edificio considerado como emplazamiento no peligroso de acuerdo a la reglamentación vigente²⁾.

a1) Midiendo el caudal de fuga. Para ello, se utiliza un método adecuado al propósito, efectuando la medición a la presión de operación, y a continuación se aplican los siguientes criterios:

- Instalación no apta para uso: Si el caudal de fuga es superior a 5 l/h de gas, se considera como anomalía principal CP-1.
- Instalación en aptitud de uso pendiente de corrección: Si el caudal de fuga se encuentra entre 1 l/h y 5 l/h, se considera como anomalía secundaria CS-1.
- Instalación en aptitud de uso: Si el caudal de fuga es inferior a 1 l/h, se considera la instalación como apta para su uso.

a2) No midiendo el caudal de fuga. En este caso se considera siempre la instalación no apta para su uso y por tanto como anomalía principal CP-1.

- b) Fuga de gas localizada en un espacio interior del edificio considerado como emplazamiento peligroso de acuerdo a la reglamentación vigente o fuga de gas no localizada.

En cualquiera de estas dos situaciones se considera la instalación no apta para su uso y como anomalía principal CP-1.

- c) Fuga de gas localizada en un tramo aéreo situado en el exterior del edificio.

Si no comporta riesgo potencial se considera como anomalía secundaria CS-1, considerándose anomalía principal CP-1 en el resto de los casos.

- d) Tramo enterrado: Se debe aplicar lo indicado en la Norma UNE 60311.

²⁾ La reglamentación vigente en el momento de edición de esta norma es el Real Decreto 400/1996, que transpone la Directiva ATEX, sobre sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.

B) Gases más densos que el aire.

En el caso de gases más densos que el aire se considera siempre como anomalía principal CP-1, sin medir el caudal de fuga.

5.2 Anomalías secundarias [CS]

5.2.1 Fugas de gas secundarias [CS-1]

Para considerar una fuga de gas como secundaria (anomalía CS-1) se atiende a lo indicado en el apartado 5.1.1.

5.2.2 Conjunto de regulación situado en un local interior del edificio y ubicado en un armario que no ventile directamente al exterior [CS-2]

Se considera anomalía secundaria la inexistencia de ventilación directa al exterior del armario de regulación cuando dicho armario esté situado en un local interior del edificio.

5.2.3 Ventilación del recinto de centralización de contadores insuficiente o incorrecta [CS-3]

Se considera como anomalía secundaria el incumplimiento de los requisitos de ventilación del recinto de centralización de contadores de gas descritos en la tabla 1 del apartado 5.4 de la Norma UNE 60670-5:2023.

5.2.4 Estado general de conservación de la instalación defectuoso o utilización de materiales o técnicas de unión inadecuados [CS-4]

Se considera como anomalía secundaria:

- Materiales de tuberías, soportes, protecciones o uniones en mal estado o con deficiencias (por ejemplo, corrosión manifiesta).
- Llaves de corte en malas condiciones, faltan o no son accesibles (llave general).

5.2.5 El incumplimiento, apreciable a través de las partes visibles, de las condiciones establecidas en el apartado 4.4 de la Norma UNE 60670-4:2023 al discurrir tuberías por las cavidades de altillos, falsos techos, cámaras y sótanos [CS-5]

5.2.6 Evidente mal estado de conservación de la instalación eléctrica en recinto de contadores [CS-6]

5.2.7 Existencia de instalaciones ajenas al mismo en recinto de contadores o incorrecta ejecución de las mismas [CS-7]

5.2.8 Puerta o cerradura incorrecta en armario de regulación o en recinto de contadores [CS-8]

Se considera también como anomalía la no existencia de puerta.

5.2.9 Existencia de grietas, apreciables visualmente, en las paredes interiores del recinto de contadores, reguladores o colectores de llaves, que posibiliten canalizar potenciales fugas de gas a la estructura del edificio [CS-9]

En el caso de gas natural estas grietas deben ser evaluadas en la zona del techo del recinto y la que queda por encima de la rejilla de ventilación superior. En el caso de GLP debe comprobarse el suelo del recinto y la zona que queda por debajo de la rejilla de ventilación inferior.

5.2.10 Falta de identificación de los contadores (en centralización de contadores) o de las llaves de usuario (en centralizaciones de llaves) [CS-10]

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

